

Python Programming and Machine Learning Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4038

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Python Programming and Machine Learning Lab

Department: Common

Revision: REV_Python Programming and Machine Learning Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4038 — Python Programming and Machine Learning Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Python Programming and Machine Learning Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം
 ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യ മലയാളം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഓപ്റ്റൈമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതും.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഓപ്റ്റൈമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Python Programming and Machine Learning Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.